



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 02/17 — Crises hiperglicêmicas: Cetoacidose Diabética (CAD) e Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar (EHH)

Diagnóstico, hidratação, potássio, insulina, monitorização, transição e critérios de transferência — cenário: pronto-socorro sem UTI própria; adulto com notas pediátricas

Código	PS-ND-02/17	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

CAD e EHH são os dois extremos da descompensação aguda do diabetes e frequentemente se sobrepõem (até 1/3 dos casos). A mortalidade da CAD tratada em centros de referência é <1%, mas sobe a >5% em idosos/graves e a 30% se houver edema cerebral; a do EHH é de 10-20%, pela idade e pelo fator precipitante. **Tudo o que salva o paciente nas primeiras 6 horas — volume, potássio, insulina em bomba e busca do precipitante — é executável neste PS;** a transferência para UTI é decidida pela gravidade (seção 8).

Fontes de ancoragem: Sociedade Brasileira de Diabetes. *Diagnóstico e tratamento da cetoacidose diabética* (Santomauro AT, et al.; DOI 10.29327/5238993.2023-6; Diretriz SBD ed. 2026) [SBD-CAD]; SBD. *Manejo da síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica* (Diretriz SBD ed. 2025/2026) [SBD-EHH]; SBD. *Cetoacidose diabética euglicêmica*; **Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al.**

Hyperglycemic crises in adults with diabetes: a consensus report

(ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS). Diabetes Care 2024;47:1257-1275 [CONSENSO 2024]; Kitabchi AE, et al. Diabetes Care 2009;32:1335 (base histórica); ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022 — DKA and HHS (Glaser N, et al. Pediatr Diabetes 2022;23:835) [ISPAD 2022] para pediatria.

Convenção de confiança: doses e limiares trazem a fonte (recomendação numerada da SBD quando aplicável). Itens **[VERIFICAR]** exigem conferência local (cetonemia capilar, gasometria, bomba de infusão, apresentações de KCI). Nada substitui o julgamento clínico.

1. Queixa — como o paciente chega

CAD (horas a 1-2 dias; típica do DM1, mas ocorre no DM2): poliúria, polidipsia, perda de peso, náuseas, **vômitos e dor abdominal difusa** (pode simular abdome agudo), fraqueza, "respiração ofegante", sonolência. Familiares notam hálito cetônico ("cheiro de maçã/acetona"). Frequentemente é a **primeira manifestação do DM1** em crianças e adolescentes: "está bebendo muita água e fazendo muito xixi há semanas, emagreceu, hoje vomitou e ficou mole".

EHH (dias a semanas; idoso com DM2, muitas vezes institucionalizado ou dependente): rebaixamento progressivo, confusão, "parou de comer e beber", desidratação intensa, convulsão focal, hemiparesia transitória; sem dor abdominal/Kussmaul. Quase sempre há um precipitante (infecção, AVC, IAM, diurético, corticoide, antipsicótico).

Fatores precipitantes a perguntar sempre [SBD-CAD, Quadro 4]

Infecção (pneumonia, ITU, pele, COVID/influenza/dengue); **omissão ou redução de insulina** (custo, transtorno alimentar, adolescência, bomba com falha); primo-descompensação; IAM, AVC, TEP, pancreatite; álcool, cocaína; glicocorticoide, tiazídico em dose alta, antipsicótico de 2ª geração, simpaticomimético, inibidor de checkpoint; **inibidor de SGLT2** (CAD euglicêmica); gestação.

2. Clínica — diagnóstico, gravidade e diferenciais

2.1 Critérios diagnósticos

	CAD [SBD-CAD R1; CONSENSO 2024]	EHH [SBD-EHH; CONSENSO 2024]
Glicemia	>200 mg/dL (ou história de DM — CAD euglicêmica em SGLT2i, gestante, álcool, jejum)	≥600 mg/dL
Cetose	Cetonemia ≥3,0 mmol/L (1,5-3,0 = risco: confirmar com gasometria/ânion gap) ou cetonúria ≥2+	Cetonemia <3,0 mmol/L (cetonúria ≤1+)
Acidose	pH venoso <7,30 e/ou HCO ₃ <15 mEq/L (Consenso 2024: <18); ânion gap >12 apoia	pH ≥7,30; HCO ₃ ≥15-18
Osmolaridade efetiva	Variável	≥300 mOsm/kg (ou total ≥320)
Sensório	Variável; coma raro	Alteração frequente; estupor/coma em 25-50%
Sobreposição	CAD + osmolaridade ≥300 = quadro misto: tratar como CAD com atenção redobrada ao sódio e à velocidade de correção	

2.2 Gravidade da CAD [SBD-CAD, Tabela 1; CONSENSO 2024]

	Leve	Moderada	Grave
pH venoso	7,25-7,30	7,00-7,24	<7,00
HCO ₃ (mEq/L)	15-18	10-<15	<10
Sensório	Alerta	Alerta/sonolento	Estupor/coma
Onde tratar	Observação do PS (insulina SC rápida aceitável — R13)	PS com bomba de infusão e reavaliação horária; regular UTI se sem leito monitorado	UTI — estabilizar e transferir

Marcadores adicionais de gravidade: K <3,3 ou >6 mEq/L na chegada; ânion gap >16; osmolaridade >320; Glasgow <12; SpO₂ <92%; PAS <90; FC >100 ou <60; idade >65 ou <2 anos; gestante; comorbidade cardíaca/renal.

2.3 Diferenciais [SBD-CAD, Quadro 2]

Condição	Pistas
Cetoacidose alcoólica	Etilista, jejum/vômitos, glicemia normal ou baixa, cetonemia alta; responde a glicose + tiamina, não precisa de insulina em bomba
Cetose de jejum	Cetonemia leve (<3), sem acidose importante
Acidose láctica (metformina, choque, sepse)	Ânion gap alto com lactato elevado e cetonemia baixa
Intoxicação por salicilato, metanol, etilenoglicol, paracetamol	Ânion gap/osmolar gap altos; história; cetonas ausentes
Abdome agudo verdadeiro	Dor que não melhora após 4-6 h de hidratação e correção da acidose → investigar (amilase pode subir na CAD sem pancreatite)
AVC/meningite no idoso com EHH	Déficit focal persistente após correção da osmolaridade; febre com rigidez de nuca → TC/líquor

3. Exame físico — o que procurar [SBD-CAD, Quadro clínico]

Item	Achado / conduta
Hidratação	Mucosas secas, turgor reduzido, hipotonia ocular, extremidades frias, hipotensão postural; déficit ~100 mL/kg na CAD e 100–200 mL/kg no EHH
Respiração	Kussmaul (rápida e profunda) = acidose grave; hálito cetônico; taquipneia com SpO ₂ baixa → pneumonia/SDRA
Hemodinâmica	Taquicardia, PA normal até choque hipovolêmico; FC >120 ou PAS <90 = grave
Sensório	Glasgow; no EHH, déficit focal e convulsão podem ser da hiperosmolaridade (revertem) — mas AVC é precipitante frequente
Abdome	Dor difusa, distensão, estase gástrica (risco de aspiração — sonda nasogástrica se vômitos + rebaixamento)
Busca do precipitante	Foco infeccioso (pulmão, urina, pele, pé diabético, dentes, sítio de insulina/bomba), sinais de IAM/AVC, gestação
Temperatura	Normotermia ou hipotermia mesmo com infecção (vasodilatação); febre é sinal forte de infecção
Pediatria	Peso real (para cálculo de fluidos e insulina); sinais de edema cerebral (cefaleia, bradicardia, hipertensão, irritabilidade) desde a chegada

4. Propedêutica armada — o que esperar

Exame	O que esperar / para que serve	Frequência
Glicemia capilar	Diagnóstico e titulação; usar sangue venoso/arterial se má perfusão	A cada 1 h até resolução
Cetonemia capilar (β-hidroxibutirato)	≥3,0 confirma; alvo de queda ≥0,5 mmol/L/h [SBD-CAD R2–R4]. Cetonúria só se não houver cetonemia — não serve para monitorar (acetoacetato sobe com o tratamento)	Diagnóstico; a cada 2–4 h [VERIFICAR disponibilidade das tiras]
Gasometria venosa (pH, HCO ₃)	pH venoso ≈ arterial – 0,03; suficiente para diagnóstico e seguimento; HCO ₃ deve subir ~3 mEq/L/h	Diagnóstico; 2 h; depois a cada 2–4 h
Potássio, sódio, cloro	K pode estar normal/alto apesar de déficit total de 3–5 mEq/kg; dosar antes da insulina [R9]. Na corrigido = Na + 1,6 × [(glicemia – 100)/100] (usar 2,4 se glicemia >400)	Chegada; K a cada 2 h nas primeiras 6 h (a cada 1 h se <3,5 ou >5,5), depois a cada 4 h
Ureia, creatinina	LRA pré-renal comum; creatinina pode estar falsamente elevada pelo acetoacetato	Chegada; 6/6 h
Ânion gap = Na – (Cl + HCO ₃)	>12 na CAD; normalização é critério de resolução	A cada gasometria
Osmolaridade efetiva = 2×Na + glicemia/18	≥300 no EHH; queda máxima 3 mOsm/kg/h (evitar edema cerebral)	A cada 2–4 h no EHH
Hemograma, PCR, culturas	Leucocitose até 15–25.000 é comum sem infecção; desvio, febre ou PCR alta → investigar; hemocultura/urocultura se suspeita	Chegada
ECG	Ondas T apiculadas (hiperK) ou achatadas/onda U (hipoK); IAM como precipitante	Chegada e a cada alteração de K
Urina I, RX tórax, β-hCG, amilase/lipase, troponina, TC de crânio	Conforme precipitante e clínica; TC se déficit focal persistente ou suspeita de edema cerebral	—
Fósforo, magnésio	Hipofosfatemia comum; repor só se <1 mg/dL ou sintomas [R15]; Mg baixo dificulta corrigir K	Chegada; 12 h

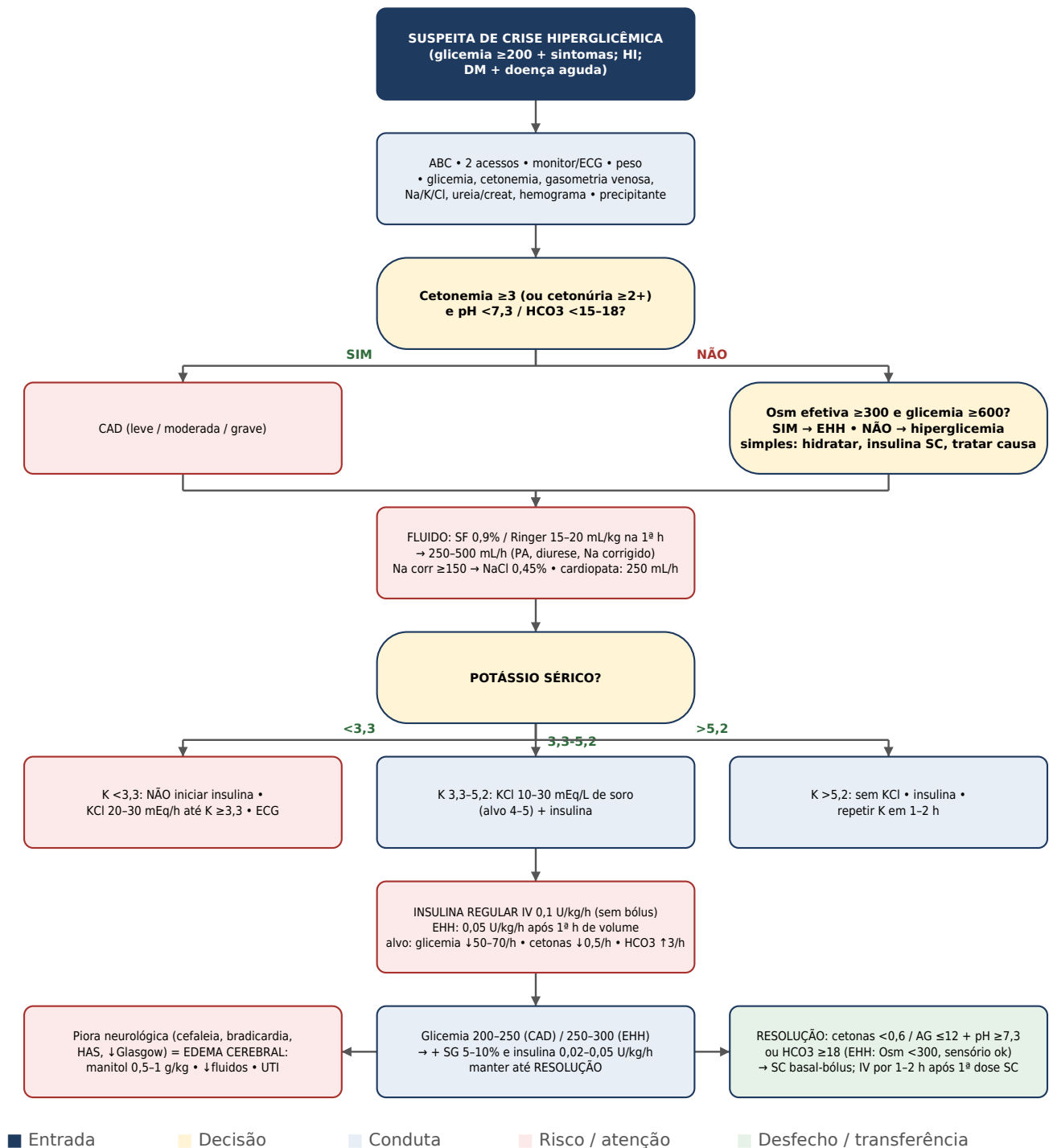
5. Fisiopatologia

Na **CAD**, a deficiência absoluta de insulina somada ao excesso de hormônios contrarreguladores (glucagon, catecolaminas, cortisol, GH) libera a gliconeogênese e a glicogenólise (hiperglicemia) e a lipólise: os ácidos graxos livres são oxidados no fígado em corpos cetônicos (β -hidroxibutirato $\gg$ acetoacetato, acetona), gerando acidose metabólica com ânion gap elevado. A hiperglicemia causa diurese osmótica com perda de água (~100 mL/kg), sódio, potássio (3–5 mEq/kg), fosfato e magnésio; a acidose desloca K para fora da célula, por isso o K sérico engana. A insulina, ao corrigir a acidose e ativar a Na/K-ATPase, joga o K de volta para dentro da célula — a hipocalemia iatrogênica é a causa evitável de morte mais importante.

No **EHH** há insulina residual suficiente para bloquear a cetogênese, mas não a hiperglicemia; a diurese osmótica prolongada em quem não consegue beber (idoso, dependente) leva a hiperosmolaridade extrema, desidratação celular cerebral e rebaixamento. A correção rápida da osmolaridade (queda >3 mOsm/kg/h) pode causar edema cerebral e mielinólise; em crianças com CAD, o edema cerebral (0,5–1%) ocorre tipicamente nas primeiras 12 h de tratamento e é a principal causa de morte [SBD-CAD, Nota 1].

6. Fluxo de atendimento

Sequência obrigatória: **volume** → **potássio** → **insulina**. A insulina nunca entra antes de saber o potássio [SBD-CAD R9-R11].



6.1 Metas e monitorização [SBD-CAD, Quadro 7 e Notas 8-10; CONSENSO 2024]

Parâmetro	Meta / frequência
Glicemia capilar	Queda 50–70 mg/dL/h (EHH: 90–120 mg/dL/h); a cada 1 h. Se não cair ≥ 50 na 1ª h: checar acesso/bomba (desprezar 10% do volume inicial — adsorção no equipo; trocar equipo a cada 6 h), depois dobrar a infusão
Potássio	4–5 mEq/L; a cada 2 h nas primeiras 6 h
Gasometria venosa / ânion gap	A cada 2–4 h; $\text{HCO}_3^- \uparrow \sim 3$ mEq/L/h
Cetonemia	$\downarrow \geq 0,5$ mmol/L/h; resolução $< 0,6$
Osmolaridade efetiva (EHH)	$\downarrow \leq 3$ mOsm/kg/h; Na corrigido não deve cair > 10 mEq/L em 24 h
Sinais vitais, diurese, Glasgow	A cada 1 h (15/15 min se instável); diurese $\geq 0,5$ mL/kg/h
Balço hídrico	Registrar; déficit de 100 mL/kg repostado em 24–48 h (metade nas primeiras 8–12 h)

6.2 Critérios de resolução e transição [SBD-CAD R16 e Quadro 8; SBD-EHH R8; CONSENSO 2024]

CAD resolvida (todos)	EHH resolvido (todos)
- Glicemia < 200–250 mg/dL - pH venoso $\geq 7,3$ ou $\text{HCO}_3^- \geq 18$ mEq/L - Ânion gap ≤ 12 / cetonemia $< 0,6$ mmol/L - Paciente alerta e aceitando dieta - Precipitante controlado	- Osmolaridade efetiva < 300 mOsm/kg - Glicemia < 250 mg/dL - Diurese $> 0,5$ mL/kg/h - Recuperação do sensório - Precipitante controlado
- Prescrever insulina SC basal-bólus e manter a infusão IV por 1–2 h após a primeira dose SC (2 h se regular) — nunca desligar a bomba antes. - Dose diária se já usava insulina: retomar a dose prévia (50% basal / 50% bólus). Primo-descompensação: 0,4–0,8 U/kg/dia ou (média U/h das últimas 4–6 h $\times 24$) $\times 0,6$–$0,8$ [SBD-CAD, Nota 16]. - Basal: NPH 12/12 h ou glargina 1$\times$/dia (não iniciar degludeca na transição); bólus: regular 30 min antes das refeições ou análogo rápido. - CAD leve com paciente alerta e equipe para glicemia horária: análogo rápido SC 0,3 U/kg de ataque e 0,1–0,2 U/kg a cada 1–2 h pode substituir a bomba [R13, IIb].	

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Fluidos [SBD-CAD R5–R8; SBD-EHH R1–R3; CONSENSO 2024]

Fase	Adulto	Observações
1ª hora	SF 0,9% ou Ringer lactato 15–20 mL/kg (≈ 1.000 mL); repetir 500–1.000 mL se hipotensão/hipoperfusão	Balanceada (Ringer lactato) resolve a CAD mais rápido e com menos acidose hiperclorêmica [R7, IIa/A]; SF 0,9% aceitável
2ª–4ª h	250–500 mL/h conforme PA, diurese, Na corrigido e exame	Na corrigido ≥ 150 $\rightarrow$ NaCl 0,45% 250–500 mL/h [R8] (preparo: 500 mL água destilada + 500 mL SF 0,9%; ou 20 mL NaCl 20% em 1 L de água destilada = 0,4%) [VERIFICAR preparo com a farmácia]
Após 4 h até 24–48 h	150–250 mL/h; completar déficit de 100 mL/kg (EHH: 100–200 mL/kg) em 24–48 h	Metade do déficit nas primeiras 8–12 h no adulto; no EHH e no idoso, mais lento
Glicemia 200–250 (CAD) / 250–300 (EHH)	Trocar parte do fluido por SG 5% (ou 10%) com NaCl em Y, mantendo insulina	Evita hipoglicemia e queda brusca de osmolaridade; não desligar a insulina antes da resolução
Cardiopata, DRC, idoso, gestante	Alíquotas de 250 mL com ausculta e SpO_2 entre elas	Considerar PVC/POCUS; sonda vesical

7.2 Potássio [SBD-CAD R9-R10 e Figura 2]

K sérico (mEq/L)	Conduta
<3,3	Não iniciar insulina. KCl 20–30 mEq/h (máx. 40 mEq/h em veia central com monitor) até K $\geq$ 3,3; ECG contínuo
3,3–5,2	KCl 10–30 mEq por litro de soro (20–30 mEq/L é a prática habitual), junto com a insulina; alvo 4–5
>5,2	Não repor; iniciar insulina; repetir K em 1–2 h (cai rápido)
Preparo	KCl 19,1%: 1 mL = 2,5 mEq $\rightarrow$ 10 mL (25 mEq) em 1.000 mL de soro. Concentração máxima periférica 40 mEq/L; sem débito urinário, repor só após diurese ou com K <4 e monitor [VERIFICAR apresentação local (10% vs 19,1%)]
Fosfato	Só se <1 mg/dL ou IC/IRpA/anemia hemolítica: fosfato de potássio 20–30 mEq/L (parte do K) — monitorar cálcio [R15]
Magnésio	Se <1,8 mg/dL ou hipoK refratária: MgSO ₄ 50% 2 g (4 mL) IV em 1 h [prática consagrada]

7.3 Insulina [SBD-CAD R11-R13 e Figura 3; SBD-EHH; CONSENSO 2024]

Situação	Esquema	Observações
CAD moderada/grave (K $\geq$ 3,3)	Insulina regular IV 0,1 U/kg/h em bomba, sem bólus [R11 I/B; R12 IIa/B]. Preparo: 100 U regular em 100 mL SF 0,9% (1 U/mL); 70 kg $\rightarrow$ 7 mL/h	Se queda <50 mg/dL na 1ª h após checar sistema: dobrar a taxa. Se queda >100 mg/dL/h: reduzir 25–50%
Glicemia 200–250 (CAD)	Reduzir para 0,02–0,05 U/kg/h + SG 5–10%; manter glicemia 150–200 até resolução da acidose	Nunca zerar a insulina por hipoglicemia leve — corrigir com glicose e reduzir taxa
EHH	Volume primeiro (1 h); se glicemia não cai $\geq$ 90 mg/dL/h só com fluido, iniciar 0,05 U/kg/h (Consenso 2024) ou 0,1 U/kg/h (SBD); glicemia 250–300 $\rightarrow$ SG + 0,02–0,05 U/kg/h	Queda lenta protege contra edema cerebral
CAD leve (pH 7,25–7,30, alerta)	Análogo rápido SC: 0,3 U/kg ataque $\rightarrow$ 0,1 U/kg 1/1 h ou 0,2 U/kg 2/2 h; glicemia horária [R13 IIb/B]	Só com equipe para monitorização horária; não em grave, gestante ou instável
Usuário de basal prévia	Manter/iniciar a basal habitual (glargina/NPH) já no início da bomba em CAD leve/moderada	Reduz rebote ao desligar a infusão
Hipoglicemia (<70) durante a infusão	Glicose 50% 20–40 mL IV; reduzir insulina (não suspender se ainda em acidose); aumentar SG	Registrar como evento de segurança

7.4 Bicarbonato, complicações e adjuvantes

Item	Conduta
Bicarbonato [SBD-CAD R14, IIb/B]	Só se pH <6,9: NaHCO ₃ 50–100 mmol (60–120 mL a 8,4%) em 200–400 mL de solução isotônica em 1–2 h, com KCl 10–20 mEq; repetir gasometria em 1 h. Não usar em criança. Riscos: hipok, acidose líquórica paradoxal, edema cerebral, atraso na queda das cetonas
Edema cerebral (sobretudo <20 anos, primo-descompensação, pH baixo, ureia alta, correção rápida)	Cefaleia nova/progressiva, bradicardia, hipertensão, irritabilidade/rebaixamento, incontinência, paralisia de nervo craniano, queda de SpO ₂ . Manitol 20% 0,5–1 g/kg IV em 15–20 min (ou NaCl 3% 2,5–5 mL/kg em 10–15 min) [SBD-CAD Nota 1; ISPAD 2022]; reduzir fluidos em 1/3; cabeceira 30°; TC após estabilizar; UTI
Hipoglicemia e hipocalemia	Complicações mais comuns e iatrogênicas — prevenidas pela titulação (7.3) e pelo K a cada 2 h
Acidose hiperclorêmica	Comum após grandes volumes de SF 0,9%; não tratar; preferir balanceado
Trombose (EHH, idoso)	Enoxaparina 40 mg SC 1x/dia profilática se sem contraindicação (hiperosmolaridade é pró-trombótica)
Precipitante	Antibiótico se infecção (não empírico sem foco); investigar IAM (troponina, ECG); suspender SGLT2i, tiazídico, corticoide se possível
Vômitos / estase gástrica	Sonda nasogástrica aberta se vômitos com rebaixamento; ondansetrona 4–8 mg IV; jejum até melhora
CAD euglicêmica (SGLT2i, gestante, álcool)	Mesmo protocolo, com SG 5–10% desde o início junto à insulina 0,1 U/kg/h (glicemia já <250); suspender SGLT2i [SBD, capítulo CAD euglicêmica]

7.5 Notas pediátricas [ISPAD 2022; SBD-CAD] — doses por kg: conferir contra o protocolo pediátrico e a bula

- Diagnóstico igual (glicemia >200, pH <7,3/HCO₃ <18, cetonemia ≥3); gravidade: leve pH 7,2–7,3; moderada 7,1–7,2; grave <7,1.
- Fluido: bólus de **10 mL/kg** de SF 0,9%/Ringer em 30–60 min (repetir até 20 mL/kg se choque); depois repor déficit (5–10% do peso) + manutenção em 24–48 h com solução isotônica + KCl 20–40 mEq/L; velocidade e tonicidade não alteraram desfecho neurológico (PECARN, N Engl J Med 2018).
- Insulina: **0,05–0,1 U/kg/h IV, sem bólus, iniciada 1 h após o início dos fluidos**; glicemia <250–300 → SG 5–10% mantendo 0,05 U/kg/h até resolução.
- Potássio: repor desde o início se K <5,5 e diurese presente (20–40 mEq/L); adiar insulina se K <3,3.
- **Sem bicarbonato** (exceto hiperK com risco de vida ou pH <6,9 em UTI). Edema cerebral: manitol 0,5–1 g/kg ou NaCl 3% 2,5–5 mL/kg; GCS e sinais neurológicos a cada 30–60 min nas primeiras 12 h.
- Toda CAD moderada/grave em criança, <5 anos, primo-descompensação ou sem equipe treinada → **transferir para UTI pediátrica** com fluido e insulina já em curso.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
CAD grave (pH <7,0/HCO ₃ <10), Glasgow <12, choque, K <3,3 ou >6, edema cerebral, necessidade de bicarbonato	Imediata, com volume e (se K permitir) insulina em bomba durante o transporte	UTI adulto / pediátrica
EHH (idoso, osmolaridade ≥320, rebaixamento) ou quadro misto	Imediata	UTI / leito monitorado
Criança <5 anos, primo-descompensação em criança, gestante com CAD	Imediata	Referência pediátrica / obstétrica com UTI
CAD moderada em adulto estável, se o PS não dispõe de bomba de infusão, gasometria/K em ≤2 h e enfermagem para glicemia horária por 12-24 h	Mesmo dia (iniciar tratamento antes)	Enfermaria/UTI de referência
CAD leve/moderada em adulto com estrutura disponível	Tratar no PS (observação 12-24 h); transferir se não resolver em 12 h ou piora	—
Precipitante que exige outro serviço (IAM, AVC, abdome cirúrgico, pé diabético com necrose)	Conforme o precipitante	Referência específica

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192 com monitor, bomba de infusão de insulina (ou suspender e reiniciar na chegada se transporte <1 h e K instável — registrar), soro com KCl em andamento, glicemia capilar a cada 30-60 min durante o transporte, aspiração pronta.
- Relatório: hora do diagnóstico, gravidade (pH, HCO₃, cetonemia, osmolaridade), **volumes infundidos por hora, K sérico seriado e mEq repostos, taxa de insulina e horário de início**, glicemias horárias, diurese, precipitante suspeito e antibiótico, esquema de insulina prévio, comorbidades, peso.
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Hospital de referência com UTI: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica** (rede pactuada em 04/09/2026).

8.3 Alta e prevenção da recorrência (paciente tratado no PS)

- Alta só após resolução, ≥1 refeição tolerada com insulina SC ajustada, precipitante tratado/encaminhado, glicemias de 4-6 h estáveis.
- Receita com esquema basal-bólus, insumos (seringas/canetas, tiras, glicosímetro — dispensação SUS), orientação de **dias de doença** (nunca suspender basal; medir cetona se glicemia >250; procurar serviço se vômitos), e retorno na APS em 48-72 h; encaminhar a endocrinologia se DM1/primo-descompensação.
- Registrar a causa da omissão de insulina (custo, acesso, saúde mental, transtorno alimentar) e acionar assistência social/psicologia quando pertinente.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de casos com K sérico documentado antes do início da insulina	100%
Tempo chegada → primeiro litro de fluido	≤30 min
Tempo chegada → início da insulina IV (quando K ≥3,3)	≤60 min
% com glicemia horária e K a cada 2 h registrados nas primeiras 6 h	≥90%
Eventos de hipoglicemia (<70) e hipocalemia (<3,3) durante o tratamento	Registrar; tendência de queda
% com precipitante documentado	≥95%
% de transições com sobreposição IV/SC ≥1 h documentada	100%
Recorrência de CAD em 90 dias (mesmo paciente)	Registrar e discutir com a APS

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Corte de HCO ₃ para CAD	SBD: <15 mEq/L; Consenso 2024: <18. Adotado: pH <7,3 e/ou HCO ₃ <18 com cetonemia ≥3 (mais sensível); HCO ₃ ≥18 é critério de resolução em ambas
Cristaloide	SBD: SF 0,9% (I/B) com balanceada "deve ser considerada" (IIa/A); Consenso 2024: balanceada preferida. Adotado Ringer lactato quando disponível [VERIFICAR estoque]
Insulina no EHH	SBD-EHH: 0,1 U/kg/h; Consenso 2024: 0,05 U/kg/h após fluidos. Adotado 0,05 U/kg/h após a 1ª hora, escalonando se queda <90 mg/dL/h
Meta de queda glicêmica	SBD: 50–70 mg/dL/h; Consenso 2024 não fixa meta e enfatiza cetonemia/ânion gap. Adotada a meta SBD como guia de titulação, sem dobrar a insulina por glicemia isolada se cetonas caem
Bólus de insulina	Ambas: desnecessário (SBD IIa/B). Não usar
Bicarbonato	Convergentes: só pH <6,9 (adulto). Não usar em criança
Cetonemia capilar	SBD I/C — a fita de β-hidroxibutirato muda o manejo; disponibilidade no PS [VERIFICAR/ADQUIRIR]
Preparo de NaCl 0,45% e KCl	Depende das apresentações locais; padronizar com a farmácia e a enfermagem [VERIFICAR]
Pediatria	ISPAD 2022 é a referência; doses mg/kg e mL/kg sujeitas ao dose lock institucional — conferir com o Protocolo de Pediatria

10. Referências

- Santomauro AT, Santomauro Jr AC, Pessanha AB, Raduan RA, Marino EC, Lamounier RN; Bertoluci M (ed.). *Diagnóstico e tratamento da cetoacidose diabética*. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2023; ed. 2026). DOI 10.29327/5238993.2023-6. diretriz.diabetes.org.br.
- Sociedade Brasileira de Diabetes. *Manejo da síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica (SHHNC)*. Diretriz SBD ed. 2025/2026. diretriz.diabetes.org.br. SBD. *Diagnóstico e tratamento da cetoacidose diabética euglicêmica*. Diretriz SBD.
- Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic crises in adults with diabetes: a consensus report. *Diabetes Care* 2024;47(8):1257-1275 / *Diabetologia* 2024;67:1455-1479.
- Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes. *Diabetes Care* 2009;32(7):1335-1343.
- Glaser N, Fritsch M, Priyambada L, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state. *Pediatr Diabetes* 2022;23(7):835-856.
- Kuppermann N, Ghetti S, Schunk JE, et al. (PECARN). Clinical trial of fluid infusion rates for pediatric diabetic ketoacidosis. *N Engl J Med* 2018;378:2275-2287. Catahay JA, et al. Balanced electrolyte solutions versus isotonic saline in adult DKA: meta-analysis. *Heart Lung* 2022;54:74-79.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de emergências hiperglicêmicas (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração